

Network Architect Solutions

Global Solution 2026 — FIAP

Infraestrutura de Rede para Escola em Região Remota do Brasil

1. Integrantes do Grupo

Nome Completo	RM	Turma
Arthur Canaverde da Cruz	563029	2ESA
Isabella Jardim Marques	566470	2ESA
Mayene Moura da Silva	564624	2ESA
Murilo Canéstri dos Reis	564053	2ESA

2. Descrição da Região Escolhida

Município: São Gabriel da Cachoeira — Amazonas (AM)

Coordenadas: 0°07'58" S, 67°05'14" W

São Gabriel da Cachoeira está localizado no extremo noroeste do Estado do Amazonas, às margens do Rio Negro, a aproximadamente 852 km em linha reta de Manaus (cerca de 1.100 km por via fluvial). Com uma área de 109.184 km², é o segundo maior município em extensão territorial do Brasil. A população estimada é de cerca de 45.000 habitantes, dos quais mais de 76% são indígenas, pertencentes a 23 povos distintos.

Motivos da Dificuldade de Conectividade

Fator	Descrição
Relevo e Floresta	Densa cobertura da Floresta Amazônica e terreno irregular dificultam a propagação de sinal RF e a instalação de torres.
Distância Urbana	852 km de Manaus em linha reta. A ausência de rodovias pavimentadas torna o acesso por terra praticamente impossível.
Hidrografia	Rede densa de rios e igarapés dificulta a instalação de cabos de fibra óptica e estruturas de suporte.
Baixa Densidade Populacional	Área dispersa com pequenas comunidades indígenas, tornando o retorno financeiro inviável para operadoras privadas.
Ausência de Fibra Óptica	Segundo a Anatel, o município não possui infraestrutura de fibra óptica implantada.
Clima Equatorial	Alta umidade, chuvas intensas e variações extremas de temperatura degradam equipamentos de telecomunicações.

O mapa abaixo foi obtido no site oficial da operadora Claro (claro.com.br/cobertura) em junho de 2026, com filtro de tecnologia 4G ativo. Embora o centro urbano de São Gabriel da Cachoeira possua cobertura 4G limitada ao longo do Rio Negro, as comunidades indígenas rurais e escolas localizadas fora do perímetro urbano não possuem cobertura móvel, conforme evidenciado pela área branca no mapa. A escola objeto deste projeto está localizada em uma dessas regiões sem cobertura.

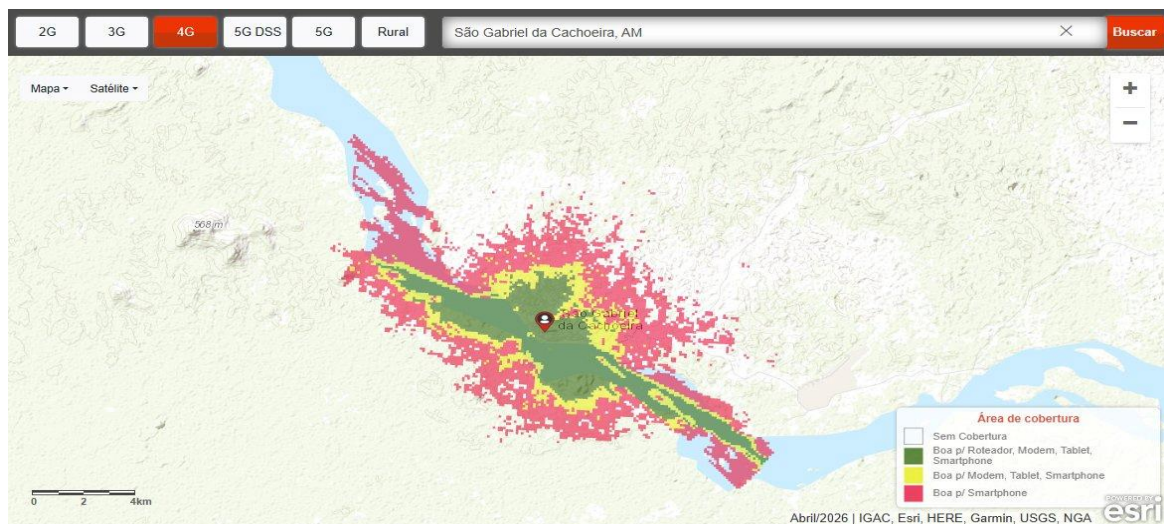


Figura A — Mapa Claro 4G: São Gabriel da Cachoeira — cobertura restrita ao centro urbano; área rural = Sem Cobertura (branco)

Conclusão: A cobertura 4G existente está concentrada exclusivamente no centro urbano às margens do Rio Negro, não alcançando as comunidades e escolas rurais da região. Isso confirma a necessidade de solução via satélite Starlink para garantir conectividade na escola atendida por este projeto.

3. Solução Via Satélite — Starlink

O Starlink é um serviço de internet via satélite de baixa órbita (LEO – Low Earth Orbit) operado pela SpaceX. Diferentemente dos satélites geoestacionários tradicionais, que orbitam a ~36.000 km de altitude, os satélites Starlink operam entre 340 e 1.200 km, resultando em latências menores e velocidades mais elevadas.

Parâmetro	Especificação
Plano	Starlink Standard (Residencial / Escolar)
Velocidade de Download	100 a 220 Mbps (média típica ~150 Mbps)
Velocidade de Upload	10 a 25 Mbps
Latência	25 a 60 ms (LEO)
Disponibilidade	Cobertura confirmada em todo o território brasileiro, incluindo Amazônia
Custo Mensal	R\$ 299,00/mês (residencial) R\$ 399,00/mês (prioridade)
Kit Hardware	R\$ 2.900,00 (antena + roteador + cabos)
Instalação	R\$ 300,00 a R\$ 600,00 (estimativa para mão de obra local)
Energia necessária	~75W – 150W (compatível com painel solar)

Justificativa da Escolha

O Starlink foi escolhido por três razões principais:

- (1) Cobertura universal no Brasil — opera em toda a Amazônia sem dependência de infraestrutura terrestre;
- (2) Baixa latência — os satélites LEO proporcionam latência de 25–60 ms, viabilizando videoaulas, ferramentas EAD e comunicação em tempo real;
- (3) Instalação simples — o kit inclui antena auto alinhável, dispensando técnicos especializados.

4. Tabela de Subredes — /26

Uma máscara /26 divide um bloco /24 em 4 subredes de 64 endereços cada (62 hosts utilizáveis). Para este projeto utilizamos o bloco 192.168.1.0/24, do qual extraímos as duas primeiras subredes /26 para as redes Acadêmica e Administrativa.

Parâmetro	Rede Acadêmica	Rede Administrativa
Endereço de Rede	192.168.1.0	192.168.1.64
Máscara de Sub-rede	255.255.255.192	255.255.255.192
Notação CIDR	/26	/26
Primeiro Host	192.168.1.1	192.168.1.65
Último Host	192.168.1.62	192.168.1.126
Endereço de Broadcast	192.168.1.63	192.168.1.127
Total de Hosts	62 hosts	62 hosts
Gateway (Interface)	192.168.1.1 (G0/0)	192.168.1.65 (G0/1)
DHCP Pool Início	192.168.1.10	192.168.1.74
DHCP Pool Fim	192.168.1.62	192.168.1.126
Switch Cisco	Switch0 (2960)	Switch1 (2960)
Finalidade	Salas de Aula / Lab. Informática	Coordenação / Administração

Resumo das 4 subredes disponíveis no bloco 192.168.1.0/24

Subrede	End. de Rede	Primeiro Host	Último Host	Broadcast	Uso
1ª /26	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63	Acadêmica
2ª /26	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127	Administrativa
3ª /26	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	Reserva
4ª /26	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255	Reserva

5. Solução Proposta — Topologia da Rede

A rede da escola é composta por uma conexão via satélite Starlink como link WAN, conectada a um Roteador Cisco 1941 que serve como núcleo da rede local. O roteador é responsável pelo servidor DHCP de ambas as subredes e pelo roteamento entre elas. Dois Switches Cisco Catalyst 2960 segmentam o tráfego entre a rede Acadêmica (G0/0) e a rede Administrativa (G0/1).

Camada	Dispositivo	Qtd.	Função
WAN / Satélite	Antena Starlink + Modem	1	Link de internet via satélite LEO
Core / Roteador	Cisco Router 1941	1	Roteamento inter-sub-redes + DHCP Server
Distribuição	Cisco Switch Catalyst 2960 (S0)	1	Rede Acadêmica (G0/0)
Distribuição	Cisco Switch Catalyst 2960 (S1)	1	Rede Administrativa (G0/1)
Acesso – Acadêmica	PCs de Laboratório	20	Alunos — Lab. Informática
Acesso – Acadêmica	Notebooks Professores	5	Salas de Aula
Acesso – Admin	PCs Secretaria / Coordenação	4	Coordenação e Secretaria
Acesso – Admin	Impressora de Rede	1	Uso Administrativo

Fluxo de Conectividade

1. A antena Starlink recebe o sinal dos satélites LEO e distribui via cabo Ethernet ao Roteador Cisco 1941.
2. O roteador realiza NAT para compartilhar o IP público WAN com todos os hosts internos.
3. Via interface G0/0 (192.168.1.1/26), o roteador serve DHCP para os dispositivos da Rede Acadêmica conectados ao Switch0.
4. Via interface G0/1 (192.168.1.65/26), o roteador serve DHCP para os dispositivos da Rede Administrativa conectados ao Switch1.
5. O roteador roteia pacotes entre as duas subredes internamente e para a internet via WAN.

6. Impacto Social da Conectividade

Educação Digital Inclusiva

A conectividade satelital viabiliza o acesso a plataformas de ensino como Khan Academy, MEC Digital e Google Sala de Aula por alunos e professores que antes estavam completamente excluídos do ecossistema digital educacional brasileiro.

Preservação Cultural e Protagonismo Indígena

Com acesso à internet, as 23 etnias de São Gabriel da Cachoeira podem documentar, difundir e preservar suas línguas, músicas e tradições em plataformas digitais, fortalecendo a identidade cultural e o protagonismo dos povos originários.

Telemedicina e Saúde

A conectividade permite teleconsultas e acesso a prontuários eletrônicos, reduzindo a necessidade de deslocamento fluvial de centenas de quilômetros para atendimento médico.

Redução da Desigualdade Digital

O Brasil possui mais de 1.200 municípios sem acesso adequado à internet (Anatel, 2024). Projetos como este demonstram que tecnologia de satélite LEO pode ser a solução mais viável e rápida para eliminar esse abismo digital.

Desenvolvimento Econômico Local

O acesso à internet abre portas para o comércio eletrônico, turismo ecológico, acesso a benefícios governamentais e capacitação profissional remota.

Cidadania e Participação Democrática

A conectividade garante que populações historicamente marginalizadas tenham acesso a informações, serviços públicos digitais (Gov.br, INSS, Receita Federal) e participação em processos democráticos.

7. Topologia da Rede — Imagens do Cisco Packet Tracer

Topologia Logica

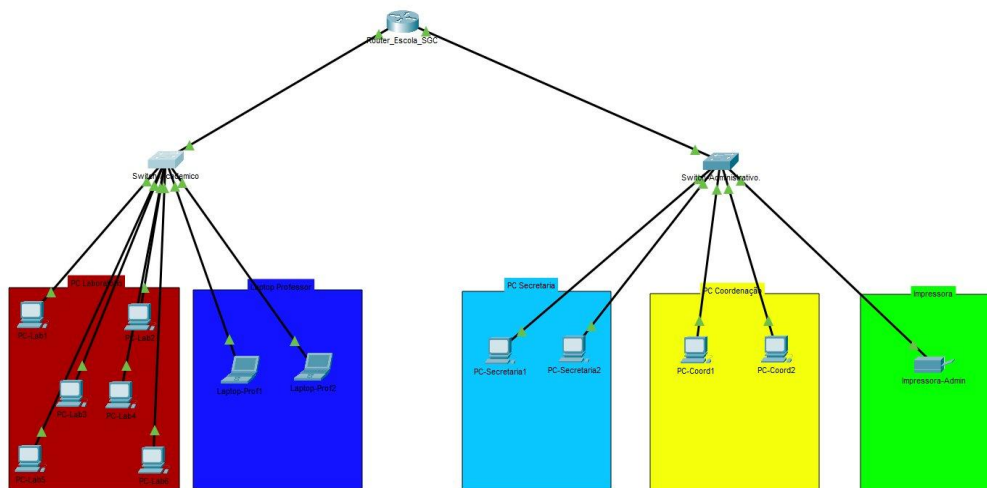


Figura 1 — Topologia logica completa com todas as redes segmentadas por ambiente

Planta Fisica — Visao Geral dos Ambientes

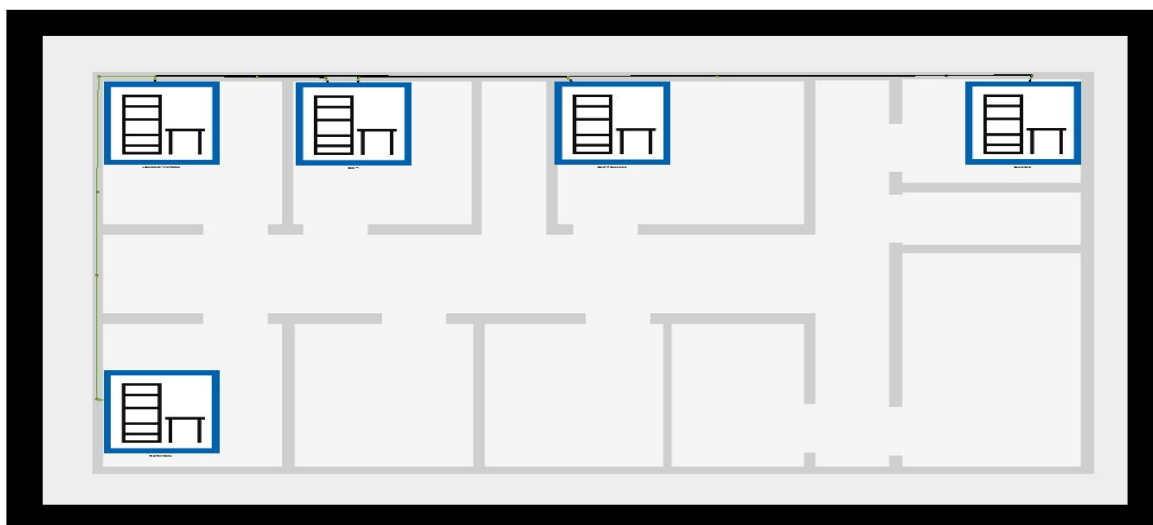


Figura 2 — Planta fisica com os 5 ambientes da escola organizados

Ambiente 1 — Rack Principal

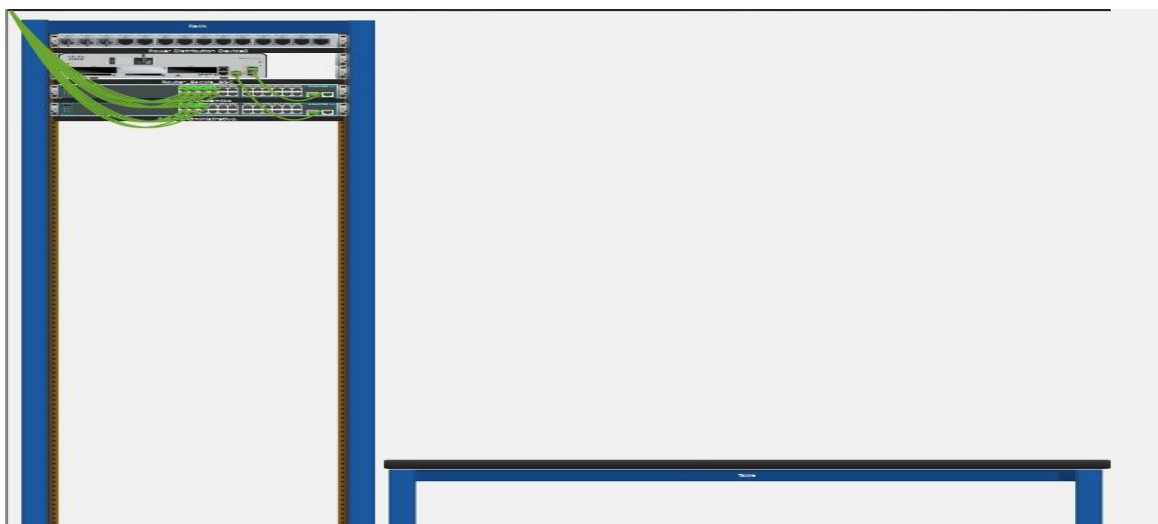


Figura 3 — Rack com Router Cisco 1941, Switch-Academico e Switch-Administrativo

Ambiente 2 — Laboratorio de Informatica

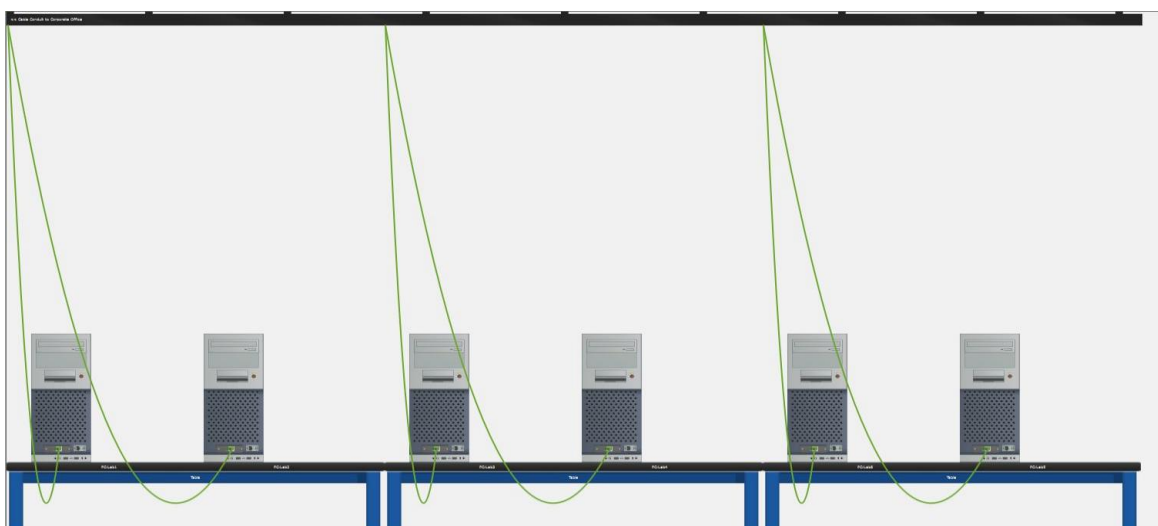


Figura 4 — Laboratorio com 6 PCs conectados a Rede Academica (192.168.1.0/26)

Ambiente 3 — Sala dos Professores

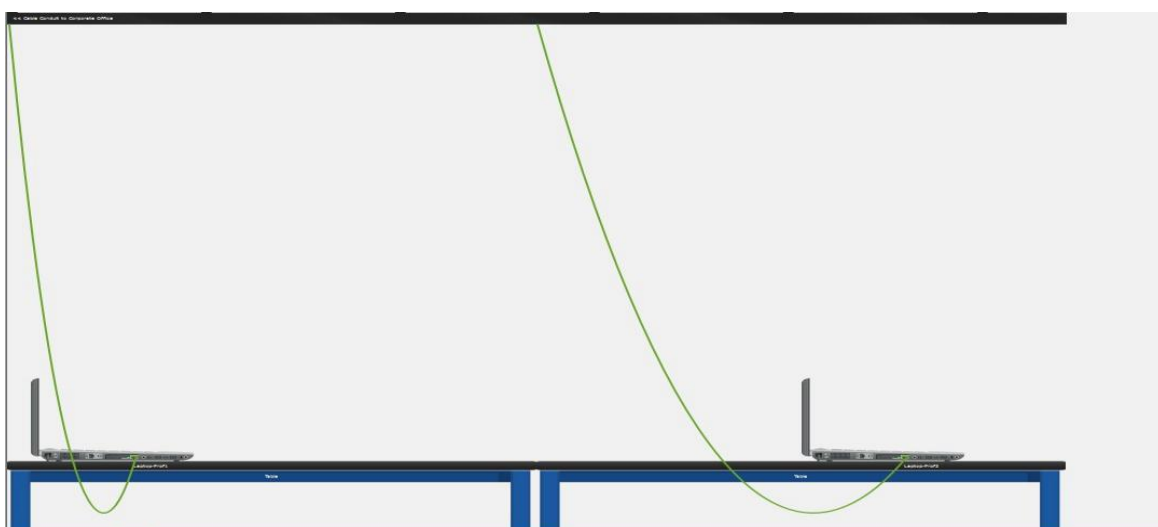


Figura 5 — Sala dos professores com 2 laptops conectados a Rede Academica

Ambiente 4 — Secretaria



Figura 6 — Secretaria com 2 PCs e impressora na Rede Administrativa (192.168.1.64/26)

Ambiente 5 — Coordenacao



Figura 7 — Coordenacao com 2 PCs conectados a Rede Administrativa